

Недостатками нечетких систем являются:

- отсутствие стандартной методики конструирования нечетких систем;
- невозможность математического анализа нечетких систем существующими методами;
- применение нечеткого подхода по сравнению с вероятностным не приводит к повышению точности вычислений.

При разработке системы управления процессом индукционной пайки требуется провести следующие этапы проектирования [3]:

- 1) определить входы и выходы создаваемой системы;
- 2) задать для каждой из входных и выходных переменных функции принадлежности с термами;
- 3) разработать базы правил выводов для реализуемой нечеткой системы;
- 4) провести дефазификацию;
- 5) провести настройку и анализ адекватности разработанной модели реальной системе;
- 6) программно реализовать нечеткий регулятор на конкретном микроконтроллере.

Система управления, реализованная на базе нечеткой логики, позволит повысить качество управления процессом индукционной пайки, ускорит принятие решения об аварийном отключении индукционного нагревателя, а также обеспечит более гибкую настройку процесса нагрева.

Библиографические ссылки

1. Автоматизированное оборудование и технология для пайки волноводных трактов космических аппаратов / В. С. Тынченко [и др.] // Вестник СибГАУ, 2014. Вып. 4(56). С. 219–229.
2. Модуль взаимодействия с аппаратным обеспечением АСУ «Пайка»: свид. о регистрации программы для ЭВМ / В. С. Тынченко, А. В. Боcharов, С. Н. Серегин, В. Д. Лаптенюк. № 2015611846 ; заявл. 11.12.2014 ; опубл. 06.02.2015. 1 с.

3. Рутковская Д., Пилинский М., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. М. : Горячая линия–Телеком, 2006. 452 с.

4. Рыжов А. П.. Элементы теории нечетких множеств и измерения нечеткости. М. : Диалог-МГУ, 1998. 283 с.

5. Борисов В. В., Федулов А. С., Зернов М. М. Основы теории нечетких отношений. М. : Горячая линия – Телеком, 2014. 86 с.

References

1. Tynchenko V. S., Zlobin S. K., Mikhnev M. M., Laptinok V. D., Seregin Yu. N., Bocharov A. N., Dubets Yu. P., Dolgoplov B. B. [Automated equipment and technology for spacecrafts waveguide path soldering]. *Vestnik SibGAU*. 2014. № 4(56). P. 219–229.
2. Tynchenko V. S., Bocharov A. N., Seregin Yu. N., Laptinok V. D. *Modul' vzaimodeistviya s apparatnym obespecheniyem ASU "Paika"* [The hardware interaction module of ACS "Soldering"]. EVM software patent. № 2015611846 ; заявл. 11.12.2014 ; опубл. 06.02.2015. 1 с.
3. Rutkovskaya D., Pilin'skiy M., Rutkovskiy L. *Neyronnye seti, geneticheskie algoritmy i nechetkie sistemy* [Neural networks, genetic algorithms and fuzzy systems]. M. : Goryachaya liniya – Telekom Publ., 2006. 452 p.
4. Ryzhov A. P.. *Elementy teorii nechetkikh mnozhestv i izmereniya nechetkosti* [Elements of the theory of fuzzy sets and measure the fuzziness]. Moscow : Dialog-MGU Publ., 1998. 283 p.
5. Borisov V. V., Fedulov F. C., Zernov M. M. *Osnovy teorii nechetkikh otnosheniy* [The basics of the fuzzy relations theory]. Moscow : Goryachaya liniya – Telekom, 2014. 86 p.

© Милов А. В., Тынченко В. С., 2015

УДК 004.492

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

Ю. В. Сажина¹, Л. В. Липинский², А. С. Свиридова¹

¹АО «Красноярский машиностроительный завод»

Российская Федерация, 660123, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 29

E-mail: KlimecUV@Krasn.com

²Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева

Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31

E-mail: yulia_klimec@mail.ru

Рассмотрены основные вопросы проектирования интеллектуального агента. Предложен подход к усовершенствованию механизма принятия решения за счет нечеткого контроллера, реализованного средствами нечеткой логики и генетического алгоритма.

Ключевые слова: интеллектуальный агент, нечеткая логика, нечеткий контроллер, генетический алгоритм.

DEVELOPING INTELLIGENT AGENT BASED ON FUZZY LOGIC

U. V. Sazhina¹, L. V. Lipinskiy², A. S. Sviridova¹¹JSC "Krasnoyarsk Machine Building Plant"

29, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660123, Russian Federation

E-mail: KlimecUV@Krasm.com

²Reshetnev Siberian State Aerospace University

31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation

E-mail: yulia_klimec@mail.ru

The main issues to design the intelligent agent are considered. The article presents an approach to improve the mechanism of decision-making by the fuzzy controller implemented by means of fuzzy logic and genetic algorithms.

Keywords: intelligent agent, fuzzy logic, fuzzy controller, genetic algorithm.

В современной деятельности человека все большее значение имеет использование автоматических и автоматизированных устройств, которые распространены во всех сферах – от бытовой техники до сложных систем управления производственными процессами, в том числе в ракетно-космической сфере. Особенно важную роль занимает разработка роботов, способных без вмешательства человека решать поставленную задачу, адаптируясь к окружающей среде.

В настоящее время все больше внимания уделяется методам представления знаний с помощью нечеткой логики. Средствами нечеткой логики можно построить методологии для вычислений со словами: моделирование рассуждений в интеллектуальных системах. Границы информационных множеств, которые представляются лингвистическими переменными, можно описать с помощью нечетких функций принадлежности. Это основа теории нечетких множеств типа 1. Но в случае, когда границы множеств плохо различимы, например выражены некоторыми зонами, их можно выражать нечеткими множествами типа 2 и выше. У таких множеств отдельные значения принадлежности задаются функциями принадлежности. Чаще всего имеется в виду лингвистическая неопределенность, связанная с различными оттенками смысла слов в моделях знаний, основанных на правилах. Нечеткими множествами типа 2 можно характеризовать степени неопределенности, связанные с принятием решений в интеллектуальных системах, в том числе мультиагентных [1].

Агентом в интеллектуальных системах является сущность, которая может воспринимать внешнюю среду с помощью датчиков (сенсоров) и воздействовать на нее с помощью исполнительных механизмов (рис. 1). Функцией агента является абстрактное математическое описание того, что должен делать агент. Задачей искусственного интеллекта является разработка программы агента, т. е. того, как именно должен действовать агент [2; 4].

Основными элементами интеллектуального агента, позволяющими ему обладать определенным уровнем восприятия, умения познавать и действовать, являются базы знаний в определенной сфере жизнедеятельности, содержащие модели простейших ценностей и отношений и алгоритмы анализа, обучения и ситуативной ориентации. Для сохранения

простоты агента область его деятельности должны быть очень узкой.

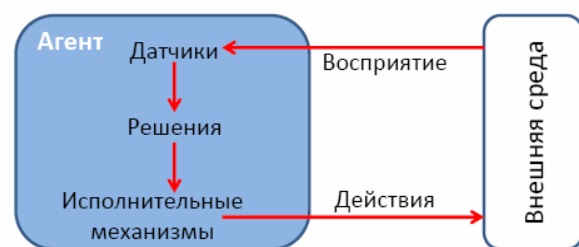


Рис. 1. Описание функции агента

Основными компонентами архитектурной модели нечеткого агента являются фаззификатор, система правил, средства нечеткого вывода и процессор выходных значений. Процессор выходных значений создает на выходе нечеткое множество типа 1 и дефаззификатора, генерирующего соответствующее ему четкое значение [1; 3]. Основу функционирования интеллектуального агента, основанного на нечеткой логике, составляет система правил нечеткого вывода ЕСЛИ–ТО.

Использование таких нечетких термов, как, например, «очень малое», «приблизительно равно», «слегка увеличить», «выбрать в интервале» и т. п., отражает неточность представления исходных данных и неопределенность, присущую самому процессу принятия решений. Правила (или нечеткие высказывания) строятся по схеме логической импликации ЕСЛИ–ТО, где условие «ЕСЛИ» соответствует принятию лингвистической переменной x некоторого значения A , а вывод (действие) «ТО» означает необходимость выбора значения B для лингвистической переменной y : $(x = A) \rightarrow (y = B)$. Механизм построения правил принятия решений в конкретной задаче выглядит при этом следующим образом (рис. 2): на основе заданной цели с помощью механизма упрощения, позволяющего выделить наиболее существенные и отсеять второстепенные факторы, определяется начальное состояние системы, желаемое конечное состояние и правила действий, переводящих систему в желаемое конечное состояние [1; 3]. Набор таких правил, обеспечивающих получение приближенного решения поставленной задачи, реализуется с помощью механизма вывода.

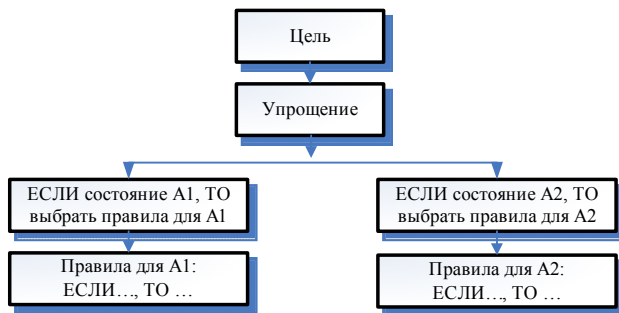


Рис. 2. Построение правил принятия решений

Для того чтобы минимизировать вероятность появления ошибки при принятии решения агентом, предложено использовать вместо имеющегося механизма принятия решения нечеткий контроллер [5], созданный на основе нечеткой логики и генетического алгоритма, описанный в предыдущих статьях.

Библиографические ссылки

1. Громов Ю. Ю., Иванова О. Г., Алексеев В. В. Интеллектуальные информационные системы и технологии : учеб. пособие. М. ; Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. 244 с.
2. Что такое интеллектуальные агенты [Электронный ресурс]. URL: http://aivanoff.blogspot.co.uk/2007/12/blog-post_18.html (дата обращения: 20.05.2015).
3. Интеллектуальные интернет-технологии [Электронный ресурс]. URL: http://lib.alnam.ru/book_bki.php?id=88 (дата обращения: 20.05.2015).

4. Общие принципы построения интеллектуальных систем управления на основе нечеткой логики [Электронный ресурс]. URL: <http://texproc.ru/index.php/biblioteka/90-o-intellektualnykh-sistemakh-upravleniya/nechlog/140-ppis> (дата обращения: 20.05.2015).

5. Генетическое программирование [Электронный ресурс]. URL: <http://www.codenet.ru/progr/alg/smart/Genetic-Programming.php> (дата обращения: 20.05.2015).

References

1. Gromov Yu. Yu. *Intellectualnye informacionnye sistemi i tehnologii: uchebnoe posobie* [Intelligent information systems and technologies: a tutorial]. Tambov, TSTU, 2013. 244 p.
2. What is (intellectual) agents. Available at: http://aivanoff.blogspot.co.uk/2007/12/blog-post_18.html (accessed: 20.05.2015).
3. Intellectual the Internet-technologies. Available at: http://lib.alnam.ru/book_bki.php?id=88 (accessed: 20.05.2015).
4. The general principles of creation of intellectual control systems on the basis of fuzzy logic. Available at: <http://texproc.ru/index.php/biblioteka/90-o-intellektualnykh-sistemakh-upravleniya/nechlog/140-ppis> (accessed: 20.05.2015).
5. Genetic programming. Available at: <http://www.codenet.ru/progr/alg/smart/Genetic-Programming.php> (accessed: 20.05.2015).

© Сажина Ю. В., Липинский Л. В., Свиридова А. С., 2015

УДК 004.45

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ АВТОНОМНОЙ КОЛЕСНОЙ ПЛАТФОРМЫ

А. В. Саяпин, А. Г. Зотин

Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева
Российская Федерация, 660037, г. Красноярск, просп. им. газ. «Красноярский рабочий», 31
E-mail: alstutor@gmail.com

Рассматриваются особенности реализации управляющей микропрограммы аппарата, имитирующего автономную платформу для исследования поверхности иных планет, используемого при проведении занятий в Международной летней технической школе.

Ключевые слова: система управления, Arduino, микроконтроллер, конечный автомат, автоматное программирование.

MOVEMENT CONTROL SYSTEM FOR AN AUTONOMOUS WHEELED PLATFORM

A. V. Sayapin, A. G. Zotin

Reshetnev Siberian State Aerospace University
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
E-mail: alstutor@gmail.com